2.5 ஒப்புமைப் பண்பேற்ற வகைகள்

ஒப்புமைப் பண்பேற்றத்தில், ஒப்புமை சமிக்ஞை (சைன் வடிவ சமிக்ஞை) தரவு (அ) செய்தியை சுமந்து செல்கின்றன. சைன் வடிவ சமிக்ஞைகள் பின்வரும் மூன்று பண்புகளைக் கொண்டிருக்கிற்து. அவையாவன

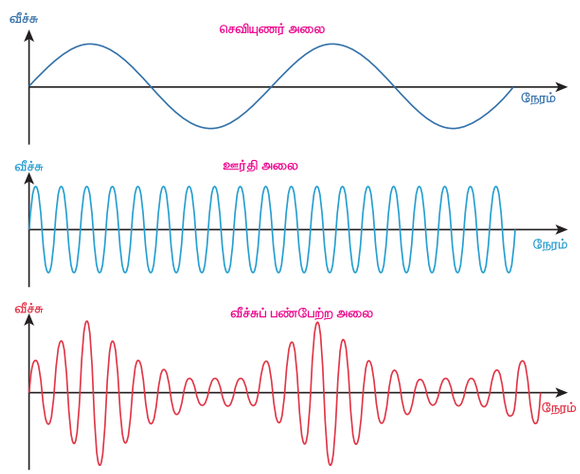
1. வீச்சு
2. அதிர்வெண்
3. கட்டம்.

எனவே ஒப்புமை பண்பேற்றம், பண்புகளைப் பொருத்து பின்வருமாறு பிரிக்கப்படுகிறது.

1. வீச்சுப் பண்பேற்றம் (Amplitude Modulation)
2. அதிர்வெண் பண்பேற்றம் (Frequency Modulation)
3. கட்டப் பண்பேற்றம் (Phase Modulation)

2.5.1 வீச்சுப்பண்பேற்றம் (Amplitude Modulation)

வீச்சுப் பண்பேற்ற முறையில், ஊர்தி அலையின் வீச்சு, செவியுணர் அலையின் வீச்சிற்கு தகுந்தவாறு மாற்றப்படுகின்றது. மேலும் ஊர்தி அலைகளின் அதிர்வெண் மற்றும் கட்டம் மாற்றப்படுவதில்லை.



படம் 2.1 வீச்சுப் பண்பேற்றம்

படம் 2.1 – வீச்சுப் பண்பேற்ற முறையைக் காண்பிக்கின்றது. படம் 2.1–ன் முதல் அலைவடிவம் செவியுணர் அலையின் வடிவத்தைக் காண்பிக்கின்றது. படம் 2.1–ன் இரண்டாவது அலைவடிவம் ஊர்தி அலைகளின் வடிவத்தைக் காண்பிக்கின்றது. படம் 2.1–ன் மூன்றாவது அலைவடிவம் வீச்சுப் பண்பேற்றம் செய்யப்பட்ட அலை வடிவத்தைக் காண்பிக்கின்றது.

மேற்கண்ட மூன்று அலை வடிவங்களின் மூலம் வீச்சுப் பண்பேற்ற முறையில் ஊர்தி அலையின் வீச்சானது, செவியுணர் அலையின் வீச்சிற்கு தகுந்தவாறு மாறுபடுவதைக் காணலாம். மேலும் ஊர்தி அலையின் அதிர்வெண் மற்றும் கட்டம் மாறுபடுவதில்லை எனவும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

வீச்சுப் பண்பேற்ற அனுகூலங்கள்

- மிகவும் எளிய வகைப் பண்பேற்றம்.
- வடிவமைப்பது எளிது மற்றும் விலை மலிவு.

வீச்சுப் பண்பேற்ற பிரதிகூலங்கள்

1. குறைந்த வினைத்திறன்.
2. குறைந்த ஒலிபரப்பு எல்லை.
3. இரைச்சலுடன் கூடிய செயல்பாடு.
4. செவியுணர் அலையின் குறைந்த தரம்.

வீச்சுப் பண்பேற்றம் – பயன்கள்

1. வீச்சுப் பண்பேற்ற வானொலி ஒலிபரப்பியில் பயன்படுகிறது.
2. கணினி பண்பேற்றிறக்கியில் (Modem) பயன்படுகிறது.

2.5.2 அதிர்வெண் பண்பேற்றம் (Frequency Modulation)

அதிர்வெண் பண்பேற்ற முறையில், ஊர்தி அலைகளின் அதிர்வெண், செவியுணர் அலையின் வீச்சிற்கு ஏற்ப மாற்றப்படுகின்றது. ஊர்தி அலைகளின் வீச்சு மற்றும் கட்டம் மாற்றப்படுவதில்லை.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 02.indd 37 1/17/2020 2:52:47 PM